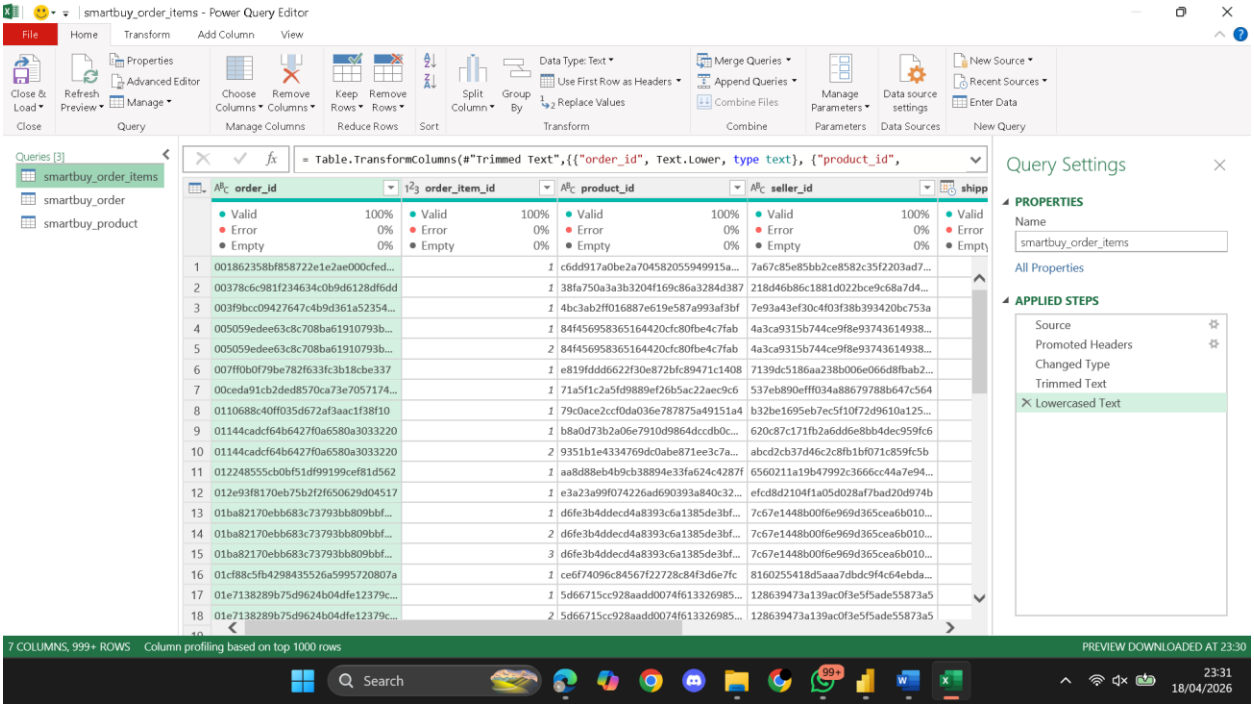
Nama: Alifa Raida Alamsyah

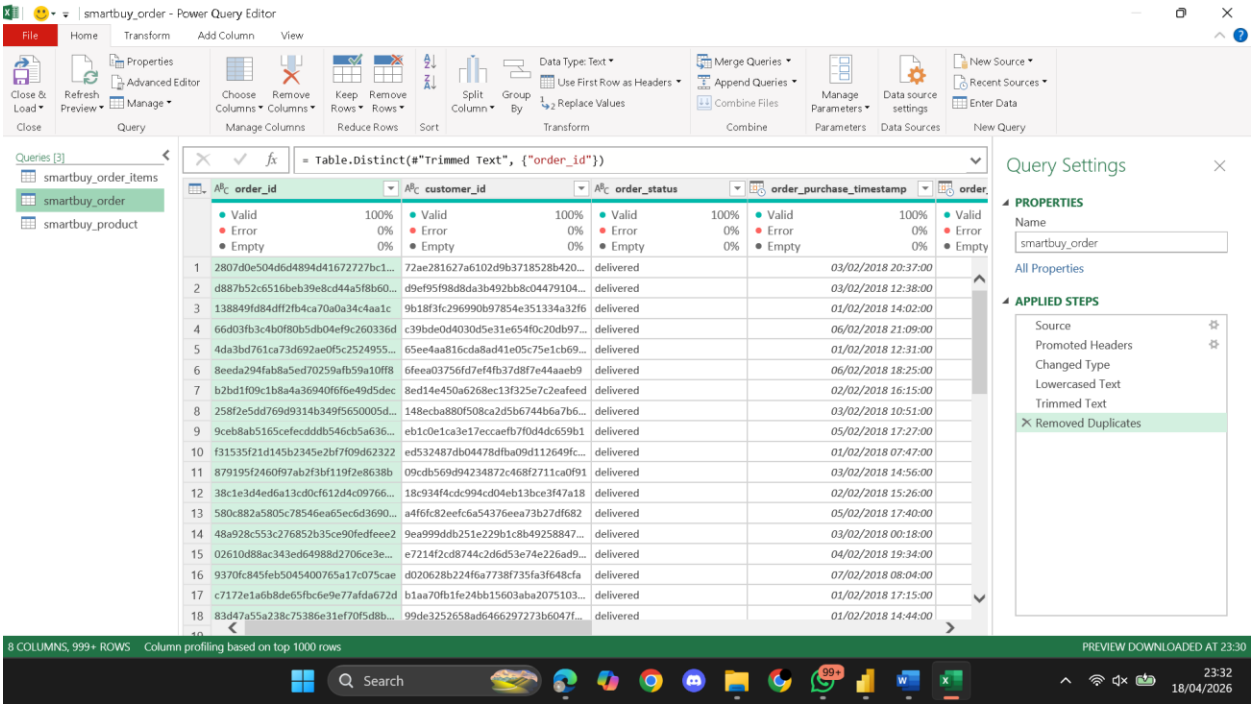
Data Documentation and Business Insight

Data Documentation

1. **Data Cleaning**

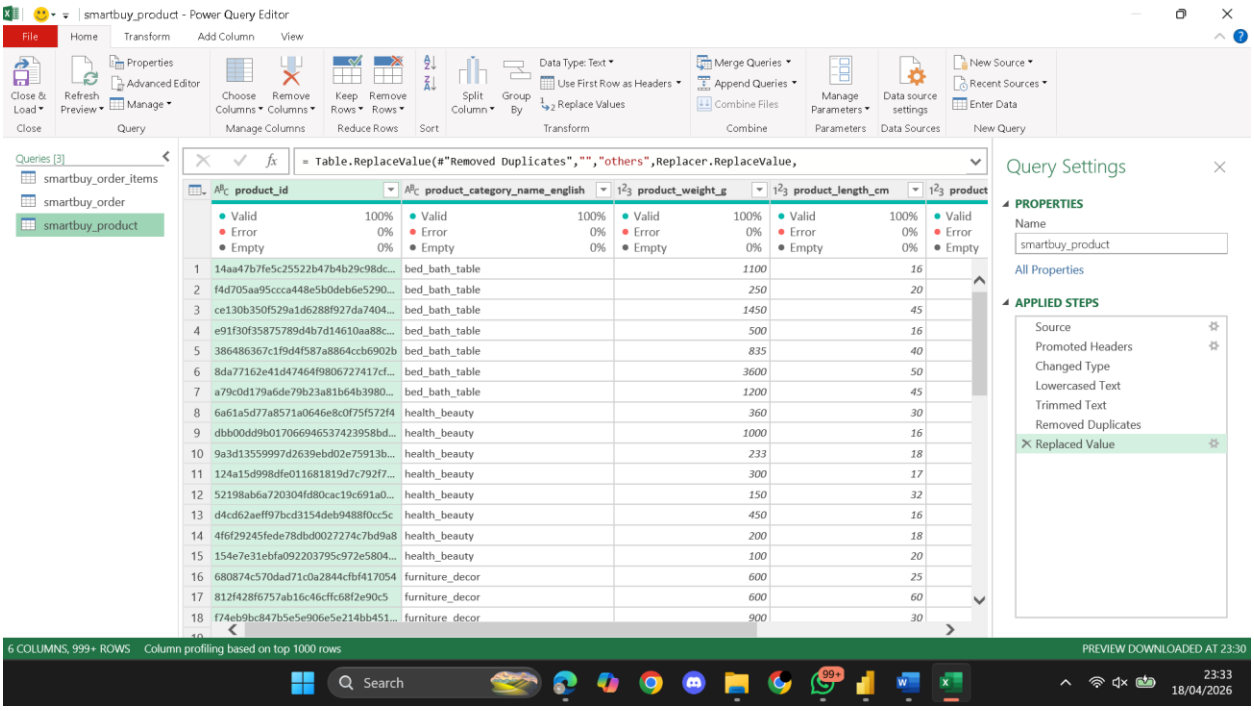
- Standardization and Conversion
  Melakukan standarisasi untuk tipe data pada setiap kolomnya, kemudian melakukan Trim untuk menghapus spasi di awal/akhir teks dan Lowercase untuk menyeragamkan penulisan pada datatype “Text”. Seteleh itu, melakukan Remove Duplicates pada tabel smartbuy_order dan smartbuy_product, supaya data yang diolah nantinya tidak memiliki duplikat (tidak terhitung dua kali)





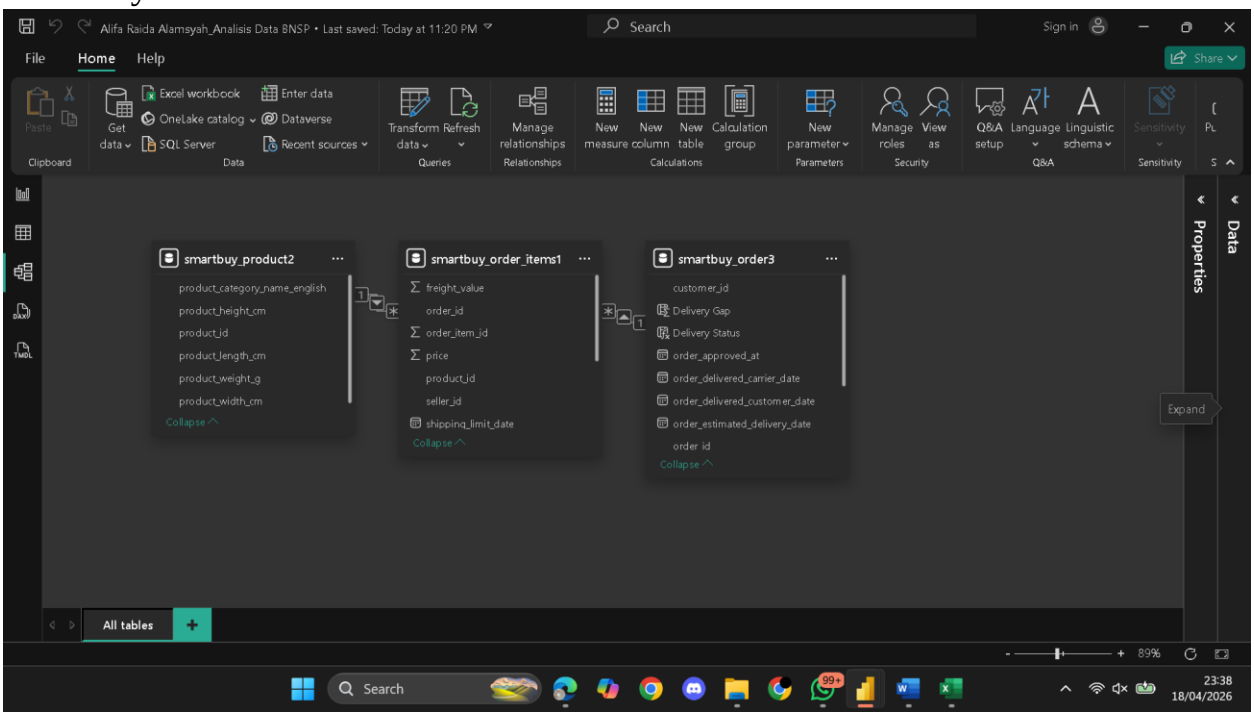
- Handling Missing Values

Melakukan input pada kolom Product Category yang bernilai blank menjadi "others".



2. Data Modelling

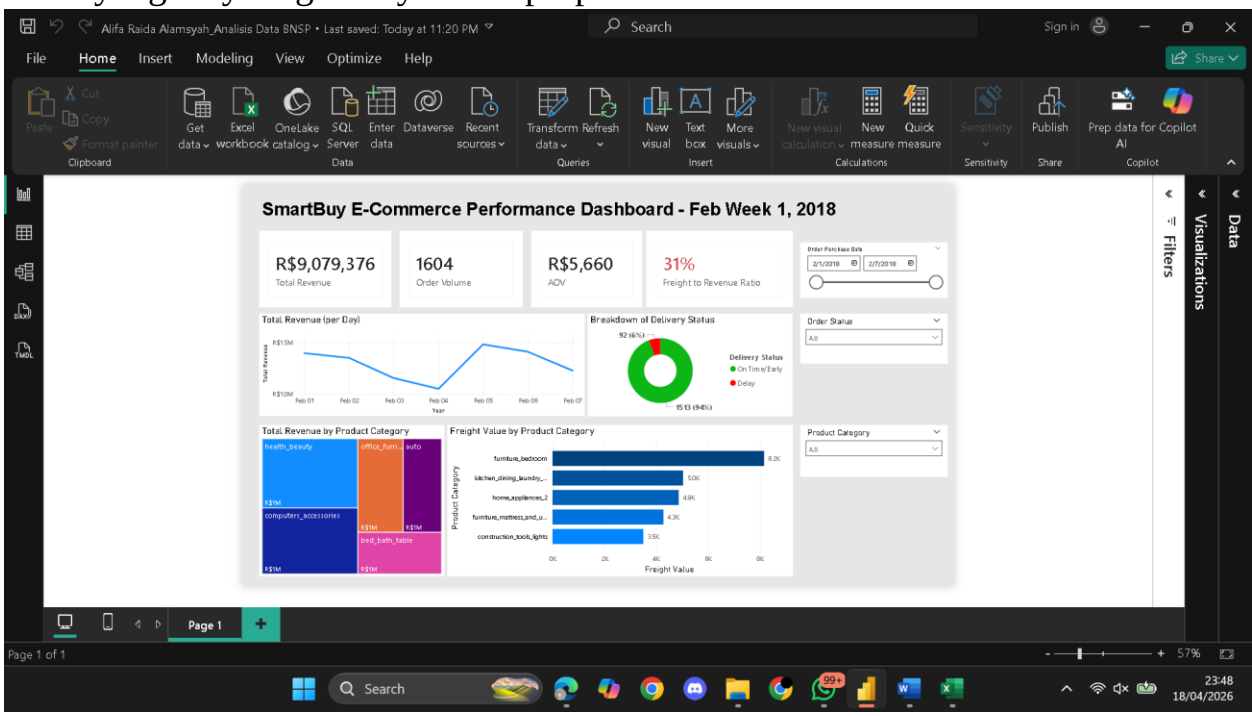
- Star Schema
  Melakukan organisir data ke dalam Fact Table (smartbuy_order_items) sebagai pusat data kuantitatif dan transaksi utama. Menggunakan juga Dimension Tables untuk filter dan slicing.
- Relasi One-to-Many
  Dalam pengembangan data model dashboard ini, digunakan relasi One-to-Many sebagai jembatan antar tabel. Relasi ini merupakan komponen inti dari struktur Star Schema yang diterapkan. Sisi One berada di Tabel Dimensi dan sisi Many berada di Tabel Fakta

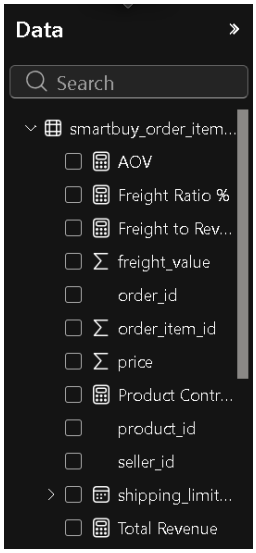


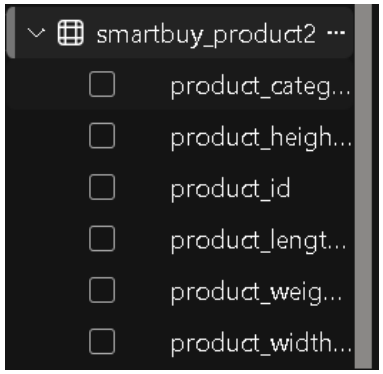
3. Data Visualization

a. Pemilihan Visual
   - KPI Cards
     Digunakan untuk memberikan informasi instan mengenai metrik utama seperti Total Revenue, Total Orders, dan Freight Ratio. Ini membantu Manager melihat performa umum dalam satu detik.
   - Line Chart (Revenue Trend): Memberikan gambaran fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu, membantu analis dalam mengidentifikasi pola musiman atau tren penurunan/kenaikan.

- Donut Chart (Delivery Status): Digunakan untuk memonitor efisiensi operasional. Dengan pemisahan warna yang kontras (Merah untuk Delay, Biru/Hijau untuk On Time).
- Treemap (Revenue by Category): Dipilih untuk menunjukkan proporsi kontribusi tiap kategori terhadap total revenue. Luas kotak yang berbeda memudahkan identifikasi kategori "bintang" secara visual.
- Bar Chart (Freight Ratio/Value): Digunakan untuk membandingkan tingkat inefisiensi antar kategori, memudahkan identifikasi produk mana yang biaya logistiknya tidak proporsional.







Business Insight

1. How is sales performance?
   Performa penjualan pada minggu pertama Februari 2018 sangat solid dengan total Revenue mencapai R$9.079.376. Volume pesanan tercatat sebanyak 1.604 Order dengan rata-rata nilai transaksi (AOV) sebesar R$5.660.
   - Tren: Terdapat puncak persnan di tanggal 5 Februari, yang akhirnya melandai di akhir minggu.
2. Which products drive revenue?
   Pendapatan utama didorong secara dominan oleh kategori Health & Beauty dan Computers Accessories.
   Kategori Health & Beauty memberikan kontribusi paling stabil dan masif pada Treemap. Kategori lain seperti Office Furniture dan Auto menyusul di peringkat berikutnya, namun jaraknya cukup jauh dibandingkan kategori pertama.
3. Where are inefficiencies (freight, delay)?

- Inefisiensi Logistik (Freight): Total Freight to Revenue Ratio mencapai 31% (angka yang cukup tinggi secara operasional). Kategori Furniture Bedroom menunjukkan anomali biaya kirim tertinggi (R$8.2K), jauh melampaui kategori lainnya.
- Keterlambatan (Delay): Sebanyak 6% (92 pesanan) mengalami keterlambatan. Meski persentasenya kecil, angka ini berkontribusi pada persepsi negatif pelanggan jika tidak segera diatasi.

4. What should we improve?

- Optimasi Biaya Kirim Furniture: Segera lakukan negosiasi ulang kontrak dengan vendor logistik khusus barang besar/berat, karena biaya pengirimannya sangat tidak proporsional dibandingkan kategori lain.
- Audit Jalur Pengiriman (Delay): Identifikasi penyebab keterlambatan pada 6% pesanan tersebut. Jika keterlambatan terjadi pada produk tertentu, pertimbangkan untuk mengganti mitra kurir khusus wilayah tersebut.
- Manfaatkan tingginya AOV (5.660) dengan strategi cross-selling pada kategori Health & Beauty untuk semakin memaksimalkan profit margin.